

PANELTON ÖNGERMELİ BOŞLUKLU PLAK ELEMANI KULLANIMI

Panelton öngermeli boşluklu plaklar, uzun açıklıklarda ve hareketli yüklerin fazla olduğu ortogonal yapı sistemlerinde kullanılmaktadır. Öngermeli olması nedeniyle yüksek taşıma kapasitesine sahiptirler. STA4CAD programında, yük kütüphanesinde, panelton menüsü aktif duruma getirilir. Yeni ürün eklentileri buradan yapılabilir.



Yük kütüphanesinde, öngermeli başka plak tipleride, yeni isim altında girilebilir.

STA4-CAD YÜK KUTUPHANESİ

PLAK YÜKLERİ KIRIS YÜKLERİ ZEMİN HAREKETLİ YÜK AZALTMASI HAZIR DISLI DOSEME PREFABRİK PLAK

Panelton

tanım	B (cm)	D (cm)	G (kg/m ²)	Ac (cm ²)	Ix (cm ⁴)
PYS100	120	10	170.00	851	9242
PYS120	120	12	220.00	1035	15844
PYS150	120	15	245.00	1179	29661
PYS200	120	20	319.00	1596	70381
PYA200	120	20	302.00	1508	68569
PYS250	120	25	384.00	1918	135357
PYS250 (IKD)	120	25	433.00	2164	139948
PYS300	120	30	430.00	2150	223906

STA4 YÜK MENUSU AKTİF

AD PYS100

B 120 cm

D 10 cm

G 170. kg/m²

Ac 851 cm²

Ix 9242 cm⁴

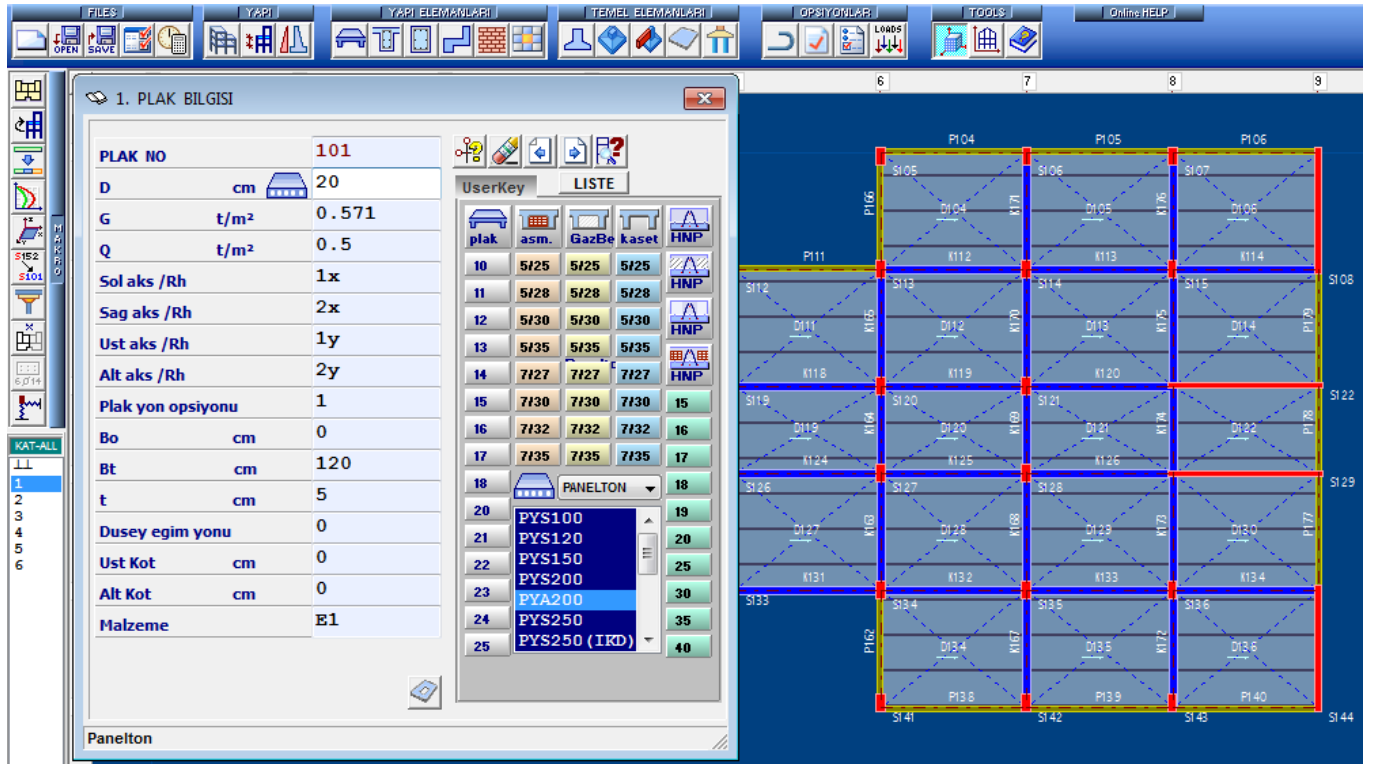
Ya 4.99 cm

PREFABRİK PLAK KUTUPHANESİ
PANELTON.PRE

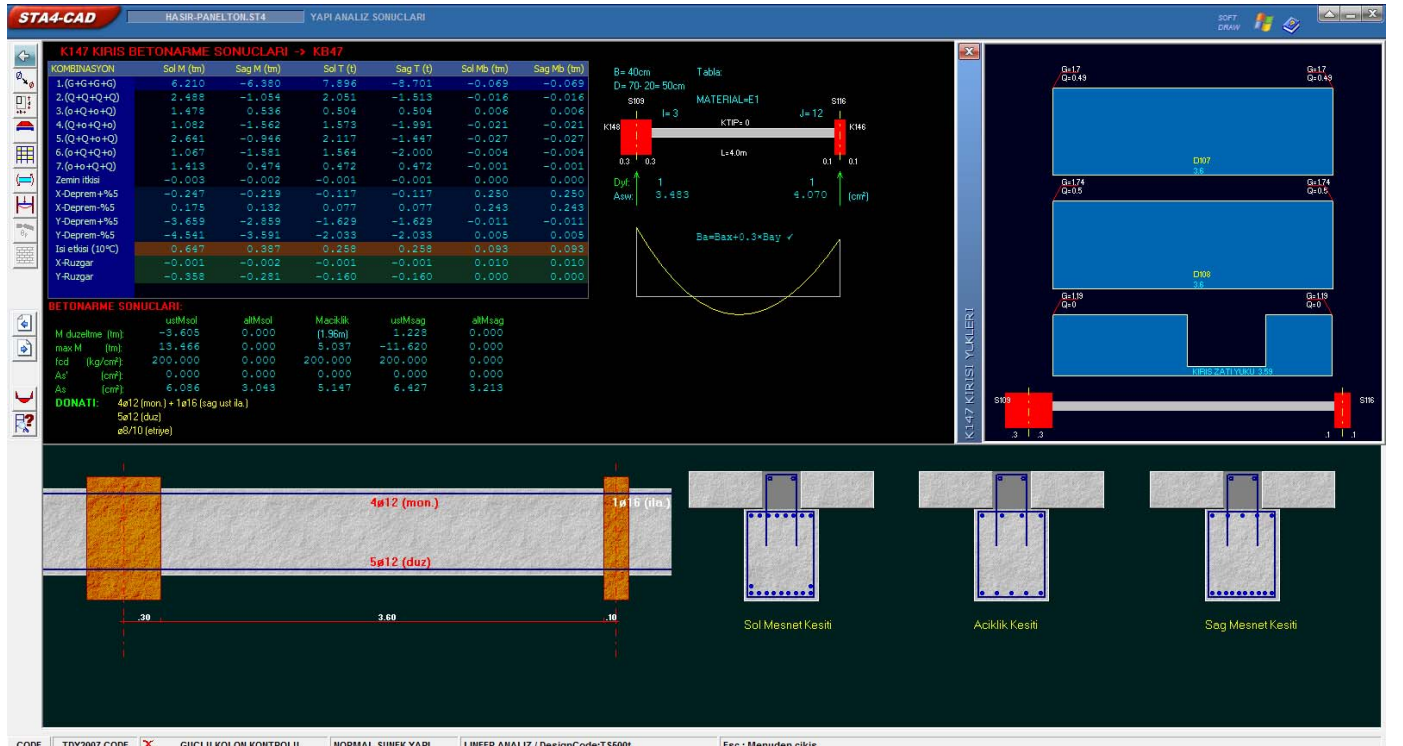
YÜK KUTUPHANESİ SAKLAMA

Düzenleme işlemi sonunda saklanarak, bilgi girişi plak bilgilerinde menü olarak kullanıma hazır olacaktır.

STA4 bilgi girişinde, plak bilgisinde, panelton tipi seçilir. Burada çalışma yönünde verilmelidir. Verilmediği durumda uzun yön tercih edilecektir. Panelton kütüphanesinden, plak tipi seçilmesi durumunda, yükseklik, ağırlık ve diğer boyutlar düzenlenecektir.



Eşit açıklığa sahip plaklarda damalı yerleşim yönleri kullanılmalıdır. Nervür sistemlerinde olduğu gibi, panelton plaklarda uzun yönde tercih edilmelidir. Daha önemli konu, kısa kirişlere veya rijit kirişlere yük aktarması düşünülmelidir. Analiz sonrası, plaklardan kirişlere gelen yükler otomatik olarak hesaplanır. Panelton uygulamasına göre kirişler tasarlanır. Kirişler, topping betonu yüksekliği ve panelton yüksekliğine göre donatılandırılır.



Panelton izostatik sistemler olduğu için, tek açıklıklı plağın öngermeli hesapları yapılmaktadır.

STA4-CAD HASIR-PANELTON.ST4 YAPI ANALİZ SONUÇLARI

D108 DOSEME BETONARME SONUÇLARI -> DB08

DOSEME YUKLERİ

	X yonu	Y yonu	Ölü yük	Kaplama	D = 20 cm	Kot = 0 cm	Yon = X yonu
G (t/m²)	0.694	0.000	0.500	0.194			
Q (t/m²)	0.200	0.000					

X Yonu STATİK SONUÇLARI (1.4xG+1.6xQ)

	solMx (tm)	sagMx (tm)
1.(G+G+G+G)	0.000	0.000
2.(Q+o+Q+o)	0.000	0.000
3.(o+Q+o+Q)	0.000	0.000

Y Yonu STATİK SONUÇLARI (1.4xG+1.6xQ)

	solMy (tm)	altMy (tm)
1.(G+G+G+G)	0.000	0.000
2.(Q+o+Q+o)	0.000	0.000
3.(o+Q+o+Q)	0.000	0.000

BETONARME SONUÇLARI:

	solMx	acMx	sagMx	ustMy	acMy	altMy
max M (tm)	0.000	4.036	0.000	0.000	0.000	0.000
fcd (kg/cm²)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
As' (cm²)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
As (cm²)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

DONATI: 8 adet D6 (3/8) Grade270

PANELTON ÖNGERİLME HESABI

PYS200 H=20.0 cm B=120 cm f_c=30.0 MPa f_{pu}=270 Grade
L=5.0 m l_{net}=4.85 m a=0.15 m
G_{panel}=0.319 t/m² G_{beton}=0.120 t/m² G_{kaplama}=0.255 t/m² Q=0.200 t/m²
E_c=31801.0 MPa E_{ci}=30250.0 MPa E_s=2000000 kg/cm²
A_y=1596.0 cm² I_y=70381.0 cm⁴ E_a=9.91 cm h_{pas}=2 cm
S_{yalt}=6975.3 cm² S_{yalt}=7102.0 cm² I_{yalt}=13.35 cm
Sk_{alt}=10543.2 cm² Sk_{ust}=12081.5 cm²
M_{zati}=1.196 tm M_{sunme}=1.323 tm M_{montaj}=1.549 tm M_{servis}=1.605 tm
D6 Ø=0.953 cm A_Ø=0.5484 cm² f_c=0.65 Verilecek öngörme kuvveti oranı
F_t=1.6·√f_c=27.713 kg/cm² (TS3233-9.12) ef=y_{alt}-h_{pas}-Ø/2=7.43 cm D=H-h_{pas}-Ø/2=17.52 cm
F_f=(M_{montaj}/S_{yalt}+M_{servis}/Sk)-f_t/[1/A_y+ef/S_y]=5572.55 kg/cm²
Ø65 öngörme ile verilen ilk kuvvet F₀₁=f_c·A_Ø·f_{pu}=6630.263 kg
Başlangıçta Ø10 kayıpla öngörme kuvveti F₀₁=0.9·F₀₁=5967.237 kg
Halattaki kuvvet F_{f17}=(1-0.17)·F₀₁=5503.119 kg
Gerekli öngörme halat sayısı n=F_{f17}/A_Ø=1.01 >> n=8
Öngörme kayıplarının reel hesabı (PCI 4.5)
F_{fson}=n·A_Ø·f_{pu}=81603.23 kg
E_{ci}=4386.05 ksi E_c=4610.93 ksi E_s=28438.0 ksi
Elastik kısalma kayıpları
F_{fi}=f_c·F_{fson}=53042.1 kg/cm²=116.94 ksi, K_{cir}=0.90, Kes=1
F_{cir}=K_{cir}·F_{fi}/A_y+F_{fi}·ef²/I_y-M_{zati}/I_y·ef=54.756 kg=0.7786 ksi

D108 DOSEME BOYUT OPTİMİZASYONU

	adet	D	Ø	Grade
PYS100	8	D6	(3/8')	Grade270
PYS120	8	D6	(3/8')	Grade270
PYS150	8	D6	(3/8')	Grade270
PYS200	8	D6	(3/8')	Grade270
PYA200	8	D6	(3/8')	Grade270
PYS250	8	D6	(3/8')	Grade270
PYS250 (IKD)	8	D6	(3/8')	Grade270
PYS300	8	D6	(3/8')	Grade270
PYS300 (KD)	8	D6	(3/8')	Grade270
PYA300	8	D6	(3/8')	Grade270
PYS300 (IKD)	8	D6	(3/8')	Grade270

OK Cancel

Panelton 3D Modeli

Panelton öngörme hesaplarında, TS 3233, TS 9967, ACI 318, PCI 4.5 standartlarına göre hesaplanmaktadır. Aşamalı olarak öngörme, halatlardaki kayıplar ve topping betonu uygulamasına göre, gerilme ve strainler hesaplanmaktadır. Bu aşamalar, panelton öngörme hesaplarında verilmektedir. Halatlar, en az 8 adet olup, minimum öngörme halat çapından başlamak üzere, tüm kontroller yapılır. Halatın yetersiz olması durumunda, bir üst halat çapına geçerek, tüm kontroller yapılır. Yeterli durumda, hesap sonuçlandırılır. Hesaplarla ilgili çıktılar ektedir. Panelton tipinin yetersiz olması durumunda kesit değişikliği butonu ile, panelton listesinden, yeni panelton seçilerek, aynı analizler tekrarlanır. Kesit değişikliği olması durumunda, yapı analizi, yenilenmelidir.

Minimum halat çapı, proje opsiyonlarından, seçilebilir.

STA4-CAD HASIR-PANELTON.ST4 YAPI ANALİZ SONUÇLARI

Genel Analiz menüsü

HASIR-PANELTON PROJESİ OPSİYONLARI

PLAK BETONARME OPSİYONLARI

Sayfa 1

Plak ve Asmolenlerde pilye opsiyonu

☒ Pilyeli

☐ Pilyesiz

Plak ilave demir opsiyonu

☒ Duz

☐ Gonyeli

Öngörme Halat minimum çapı seçimi

D6 (6/16') Grade270

Sayfa 2

Asmolenlerde etriye opsiyonu

☐ Ucgen etriye

☒ Dortgen etriye

☐ Acik etriye

☒ Hazır nervürlü plak sürekliliği

PANELTON ÖNGERME HESAPLARI

PYS200 H=20.0 cm B=120 cm fc=30.0 MPa fpu=270 Grade
L=5.0 m lnet=4.85 m a=0.15 m
Gpanel=0.319 t/m² Gbeton=0.120 t/m² Gkaplama=0.255 t/m² Q=0.200 t/m²
Ec=31801.0 MPa Eci=30250.0 MPa Es=2000000 kg/cm²
Ay=1596.0 cm² Iy=70381.0 cm⁴ Ea=9.91 cm
Syust=6975.3 cm³ Syalt=7102.0 cm³ hpas=2 cm
Skalt=10543.2 cm³ Skust=12081.5 cm³ Ykalt=13.35 cm

Mzati=1.196 tm Msunme=1.323 tm Mmontaj=1.549 tm Mservis=1.605 tm
Mdes=3.154 tm
D6 Ø=0.953 cm AØ=0.5484 cm² ξ=0.65 Verilecek öngerme kuvveti oranı
ft=1.6·√fc=27.713 kg/cm² (TS3233-9.12) ef=Yalt-hpas-Ø/2=7.43 cm D=H-hpas-Ø/2=17.52 cm
Ff=[(Mmontaj/Syalt+Mservis/Sk)-ft]/[1/Ay+ef/Sy]=5572.55 kg/cm²

%65 öngerme ile verilen ilk kuvvet F01=ξ·AØ·fpu=6630.263 kg
Başlangıçta %10 kayıpla öngerme kuvveti F0i=0.9·F01=5967.237 kg
Halattaki kuvvet Ff17=(1- 0.17)·F01=5503.119 kg
Gerekli öngerme halat sayısı n=Ff17/AØ=1.01 >> n=8

Öngerme kayıplarının reel hesabı (PCI 4.5)

Ffson=n·AØ·fpu=81603.23 kg
Eci=4386.05 ksi Ec=4610.93 ksi Es=28438.0 ksi
Elastik kısalma kayıpları
Ffi=ξ·Ffson=53042.1 kg/cm² =116.94 ksi, Kcir=0.90, Kes=1
Fcir=Kcir·[Ffi/Ay+Ffi·ef²/Iy]-Mzati/Iy·ef=54.756 kg =0.7786 ksi
Beton sünme kayıpları
Fcds=Msunme/Iy·ef=13.975 kg/cm² =0.1987 ksi Kcr=2
CR=Kcr·Es/Ec·(fcir-fcds)=503.038 kg/cm² =7.1527 ksi
Beton rötre kayıpları
Kv=Ay/[2·(B+H)]=5.7 cm =2.2441 inch RH=%55, Ksb=1
SH=0.0000082·Ksh·Es·(1-0.6·Kv)·(100-RH)=638.632 kg/cm² =9.0807 ksi
Öngerme halatının gevşemesiyle oluşan kayıplar
Kv=Ay/[2·(B+H)]=5.7 cm =2.2441 inch RH=%55, Ksb=1
ξ=0.65, Cξ(ξ)=0.53 Kre=5000 psi j=0.04
Re[Kre-j·(SH+CR+ES)]·Cξ=154.641 kg/cm² =2.1988 ksi
Toplam Öngerme kayıplarının hesabı
TOK=ES+CR+SH+RE=1651.333 kg/cm² =23.4803 ksi
Toplam kayıp=TOK/(ξ·fpu)=0.137
Halattaki kuvvet Ff1=(1- 0.137)·F01=5724.672 kg

Gerilme kontrolleri

P0=(1-0.10)·F01=47737.89 kg Lt = 50·Ø=47.65 cm
Transferde mesnet gerilmeleri
Mzati_mesnet=gpanel·B·lt/2·(Lpanel-lt)=0.413 tm
fusto=P0/Ay-P0·ef/Syust=-20.963 kg/cm² falto=P0/Ay+P0·ef/Syalt=79.877 kg/cm²
fust=Mzati_mesnet/Syust=5.914 kg/cm² falt=Mzati_mesnet/Syalt=-5.809 kg/cm²
fuston=fusto+fust=-15.048 kg/cm² falton=falton+falt=74.068 kg/cm²
0< falton < 0.60·fck_transfer >> fealton=152.957 kg/cm² ✓
fuston > -1.6·√fck_transfer >> feuston=-25.546 kg/cm² ✓
Serviste mesnet gerilmeleri
x=Lnet noktasındaki momentler: Lnet=50·Ø=0.477 cm
Mzati=0.399 tm
Mtop=0.15 tm
Mkap=0.319 tm
Mhar=0.25 tm
fusts=Ps/Ay-Ps·ef/Syust+(Mzati+Mtop)/Syust+(Mkap+Mhar)/Skust=-7.532 kg/cm²
falts=Ps/Ay+Ps·ef/Syalt-(Mzati+Mtop)/Syalt-(Mkap+Mhar)/Skalt=63.505 kg/cm²
0< falts < 0.45·fck_servis ✓
0< falts < 0.60·fck_transfer >> fealts=152.957 kg/cm² ✓
fusts > -1.6·√fck_servis ✓
fusts > -1.6·√fck_transfer >> feusts=-25.546 kg/cm² ✓
Transferde açıklık gerilmeleri: (x=Lhes/2 noktasındaki gerilmeler)
fusta=P0/Ay-P0·ef/Syust+ Mzati(Lhes/2)/Syust=-4.826 kg/cm²
falta=P0/Ay+P0·ef/Syust- Mzati(Lhes/2)/Syalt=64.029 kg/cm²
0< falts < 0.60·fck_transfer >> fealta=152.957 kg/cm² ✓
fusta > -1.6·√fck_transfer >> feusta=-25.546 kg/cm² ✓
Serviste açıklık gerilmeleri: (x=Lhes/2 noktasındaki gerilmeler)
fustss=Ps/Ay-Ps·ef/Syust+ (Mzati+Mtop)/Syust+ (Mkap+Mhar)/Skust=10.522 kg/cm²
faltss=Ps/Ay+Ps·ef/Syalt+ (Mzati+Mtop)/Syalt+ (Mkap+Mhar)/Skalt=37.904 kg/cm²
0< fustss < 0.45·fck_servis >> feustss=137.662 kg/cm² ✓
0< faltss < 0.45·fck_servis >> fealtss=137.662 kg/cm² ✓
Serviste topping üzerindeki gerilme: (x=Lhes/2 noktasındaki gerilme)
0< ftopu < 0.45·fck_servis >> fetopu=137.662 kg/cm² ✓

Kesitin Taşıma gücü (ACI 318)

$\rho_p = N \cdot A_0 / (B_{panel} \cdot (h_{panel} - h_{top} - h_{pas} - \emptyset / 2)) = 0.00162$
 $\gamma_p = 0.28$ Düşük relaksasyonlu öngerme çeliği için
 $f_{ps} = f_{pu} \cdot (1 - \gamma_p \cdot \rho_p \cdot f_{pu} / (0.85 \cdot f_{cktop})) = 17995.59 \text{ kg/cm}^2$
 $a = N \cdot A_0 \cdot f_{ps} / (0.85 \cdot f_{cktop} \cdot b_{panel}) = 15.11 \text{ tm}$
 $\mu_u = 4.557 < \Phi M_n = 15.105 \text{ tm} \checkmark$

Çatlamış Moment Kontrolü (ACI 318)

$M_{cr} = I_k / Y_{kalt} \cdot (P_s / A_y + P_s \cdot e_f / S_{yalt} + 0.62276 \cdot \sqrt{f_{ckservis}}) = 7.596 \text{ tm}$
 $1.2 \cdot M_{cr} < \Phi M_n$ Süneklilik koşulu sağlanmaktadır. $\checkmark$

Kesme kuvveti Kontrolü (ACI 318)

$\Phi_c = 0.85$ $dk = 22.524 \text{ cm}$ $L_{sol} = 15.0 \text{ cm}$
 $V_{cmin} = 6105.349 \text{ kg/cm}^2$ $V_{cmax} = 15263.37 \text{ kg/cm}^2$
 $\Phi V_c = 0.141 \cdot \sqrt{f_{ck}} \text{ servis } D \cdot b_{panel} = 1252741.0 \text{ kg/cm}^2$
 $\Phi V_{cmin} = 0.141 \cdot \sqrt{f_{ck}} \text{ servis } D_k \cdot b_{panel} = 6665.559 \text{ kg/cm}^2$

Panelton Moment ve Kesme degerleri

X	Zati	Top	Kap.	Har.	fpc / fpe	Mcr / Fd	$\Phi V_{cw} / V_i$	Mmax / Vci	Vx/ Vu
0.10 M	0.091	0.034	0.073	0.057	6.325	6.233	16.013	0.170	6.666
V	0.890	0.335	0.711	0.558	40.205	2.451	1.667	55.523	3.604 $\checkmark$
0.20 M	0.178	0.067	0.142	0.112	8.856	7.537	17.756	0.333	6.666
V	0.852	0.320	0.681	0.534	56.286	4.799	1.596	34.238	3.449 $\checkmark$
0.30 M	0.261	0.098	0.209	0.164	11.386	8.850	19.500	0.489	6.666
V	0.813	0.306	0.650	0.510	72.368	7.043	1.524	26.935	3.294 $\checkmark$
0.40 M	0.341	0.128	0.272	0.214	12.056	9.051	19.962	0.638	6.666
V	0.775	0.292	0.620	0.486	76.630	9.185	1.452	20.948	3.139 $\checkmark$
0.50 M	0.416	0.157	0.333	0.261	12.056	8.858	19.962	0.780	6.666
V	0.737	0.277	0.589	0.462	76.630	11.223	1.380	16.699	2.984 $\checkmark$
0.60 M	0.488	0.184	0.390	0.306	12.056	8.674	19.962	0.914	6.666
V	0.699	0.263	0.558	0.438	76.630	13.158	1.309	13.855	2.829 $\checkmark$
0.70 M	0.556	0.209	0.444	0.349	12.056	8.500	19.962	1.042	6.666
V	0.660	0.248	0.528	0.414	76.630	14.990	1.237	11.811	2.674 $\checkmark$
0.80 M	0.620	0.233	0.496	0.389	12.056	8.336	19.962	1.162	6.666
V	0.622	0.234	0.497	0.390	76.630	16.718	1.165	10.267	2.519 $\checkmark$
0.90 M	0.680	0.256	0.544	0.427	12.056	8.182	19.962	1.275	6.666
V	0.584	0.220	0.467	0.366	76.630	18.344	1.094	9.055	2.364 $\checkmark$
1.00 M	0.737	0.277	0.589	0.462	12.056	8.038	19.962	1.380	6.666
V	0.545	0.205	0.436	0.342	76.630	19.866	1.022	8.075	2.209 $\checkmark$
1.10 M	0.790	0.297	0.631	0.495	12.056	7.903	19.962	1.479	6.666
V	0.507	0.191	0.405	0.318	76.630	21.285	0.950	7.263	2.054 $\checkmark$
1.20 M	0.838	0.315	0.670	0.526	12.056	7.778	19.962	1.570	6.666
V	0.469	0.176	0.375	0.294	76.630	22.601	0.878	6.574	1.899 $\checkmark$
1.30 M	0.883	0.332	0.706	0.554	12.056	7.663	19.962	1.655	6.666
V	0.431	0.162	0.344	0.270	76.630	23.813	0.807	5.981	1.744 $\checkmark$
1.40 M	0.924	0.348	0.739	0.580	12.056	7.558	19.962	1.732	6.666
V	0.392	0.148	0.314	0.246	76.630	24.923	0.735	5.461	1.589 $\checkmark$
1.50 M	0.962	0.362	0.769	0.603	12.056	7.462	19.962	1.802	6.666
V	0.354	0.133	0.283	0.222	76.630	25.929	0.663	4.999	1.434 $\checkmark$
1.60 M	0.995	0.374	0.796	0.624	12.056	7.376	19.962	1.865	6.666
V	0.316	0.119	0.252	0.198	76.630	26.832	0.592	4.583	1.279 $\checkmark$
1.70 M	1.025	0.386	0.819	0.643	12.056	7.301	19.962	1.920	6.666
V	0.278	0.104	0.222	0.174	76.630	27.632	0.520	4.203	1.124 $\checkmark$
1.80 M	1.051	0.395	0.840	0.659	12.056	7.234	19.962	1.968	6.666
V	0.239	0.090	0.191	0.150	76.630	28.328	0.448	3.852	0.969 $\checkmark$
1.90 M	1.073	0.404	0.858	0.673	12.056	7.178	19.962	2.010	6.666
V	0.201	0.076	0.161	0.126	76.630	28.922	0.376	3.524	0.814 $\checkmark$
2.00 M	1.091	0.410	0.872	0.684	12.056	7.132	19.962	2.044	6.666
V	0.163	0.061	0.130	0.102	76.630	29.412	0.305	3.214	0.659 $\checkmark$
2.10 M	1.105	0.416	0.884	0.693	12.056	7.095	19.962	2.071	6.666
V	0.124	0.047	0.099	0.078	76.630	29.799	0.233	2.918	0.504 $\checkmark$
2.20 M	1.116	0.420	0.892	0.700	12.056	7.068	19.962	2.090	6.666
V	0.086	0.032	0.069	0.054	76.630	30.083	0.161	2.632	0.349 $\checkmark$
2.30 M	1.123	0.422	0.897	0.704	12.056	7.051	19.962	2.103	6.666
V	0.048	0.018	0.038	0.030	76.630	30.263	0.090	2.353	0.194 $\checkmark$
2.40 M	1.125	0.423	0.900	0.706	12.056	7.043	19.962	2.108	6.666
V	0.010	0.004	0.008	0.006	76.630	30.341	0.018	2.078	0.039 $\checkmark$

Birleşik kesit Yatay kayma tahkiki

dp=23.0 cm fyd=365.22 Mpa
Vd1=3.604 t < Vr=42.216 t ✓
As1=Vd1/fyd=6.3 cm² < minAsw=6.299 cm² -> As1=6.3 cm²

Sehim kontrolu (PCI 2.4.1)
 $\delta_{ongerme} = -P_0 \cdot e_f \cdot L_{net}^2 / (8 \cdot E_{ci} \cdot I_y) = -0.4806$ cm
 $\delta_{panel} = 5 \cdot B_{panel} \cdot P_{panel} \cdot L_{net}^4 / (384 \cdot E_{ci} \cdot I_y) = 0.0013$ cm
 $\delta_{transferilk} = \delta_{ongerme} + \delta_{panel} = -0.4793$ cm
 $\delta_{transferson} = 1.8 \cdot \delta_{ongerme} + 1.85 \cdot \delta_{panel} = -0.8627$ cm
 $\delta_{toppingani} = 5 \cdot B_{panel} \cdot P_{panel} \cdot L_{net}^4 / (384 \cdot E_c \cdot I_y) = 0.0005$ cm
 $\delta_{toppingson} = 2.3 \cdot \delta_{toppingani} = 0.001$ cm
 $\delta_{transferfinal} = 2.2 \cdot \delta_{ongerme} + 2.40 \cdot \delta_{panel} + \delta_{toppingson} = -1.0532$ cm
 $\delta_{kaplamailk} = 5 \cdot B_{panel} \cdot G_{kaplama} \cdot L_{net}^4 / (384 \cdot E_c \cdot I_y) = 0.0005$ cm
 $\delta_{kaplamason} = 3.00 \cdot \delta_{kaplamailk} = 0.0016$ cm
 $\delta_{hareketliani} = 5 \cdot B_{panel} \cdot Q_{har} \cdot L_{net}^4 / (384 \cdot E_c \cdot I_y) = 0.0004$ cm
 $\delta_{servisilk} = \delta_{transferson} + \delta_{toppingani} + \delta_{kaplamailk} = -0.8618$ cm
 $\delta_{servisuzunsure} = \delta_{transferfinal} + \delta_{kaplamason} = -1.0516$ cm
 $\delta_{final} = -(\delta_{servisilk} + \delta_{servisuzunsure}) + \delta_{hareketliani} = -0.1895$ cm